Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas

Profesor: Mauricio Bustamante
Ayudante: José Cuevas Barrientos
Curso: Topología Algebraica
Sigla: MAT2850
Fecha: 15 de octubre de 2026

Recubrimientos

1. Recubrimientos normales

Sea $f\colon Y \to X$ un recubrimiento. Recuerde que una ***transformación de cubrierta*** (eng. *deck-transformation*) es un homeomorfismo $g\colon Y \to Y$ tal que el diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow[\sim]{g} & Y \\ & {\scriptstyle f}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle f} & \\ & X & \end{array}$$

Es inmediato que éstas conforman un grupo, denotado $\mathrm{Aut}(Y/X)$ ó $\mathrm{Aut}_X(Y)$.

Definición 1.1: Diremos que un recubrimiento $f\colon Y \to X$ es ***normal*** (o *regular*) si para cada par de puntos $y, y' \in Y$ con $f(y) = f(y')$, existe una transformación de cubierta $g \in \mathrm{Aut}(Y/X)$ tal que $g(y) = y'$.

1. **Prueba de lucidez:** Sea $G \curvearrowright X$ la acción de un grupo sobre un espacio que es libre y propiamente discontinua. Pruebe que el recubrimiento $X \twoheadrightarrow G \setminus X$ es normal.
2. Pruebe que todo recubrimiento de dos hojas es normal.
3. Sea $f\colon Y \to X$ un recubrimiento normal de un espacio arcoconexo. Muestre que, para todo $y \in Y$ con $x := f(y)$, el homomorfismo $\pi_1(f, y)\colon \pi_1(Y, y) \to \pi_1(X, x)$ es inyectivo e identifica a $\pi_1(Y, y)$ con un subgrupo normal. Más aún,
$$\pi_1(X, x)/f_*\pi_1(Y, y) \cong \mathrm{Aut}(Y/X).$$

2. Recubrimientos universales

4. **Existencia de recubrimiento universal:** Sea X un espacio arcoconexo. Se dice que $f\colon Y \to X$ es un *recubrimiento universal* si f es recubrimiento e Y es simplemente conexo.
   a) Pruebe que si X posee un recubrimiento universal, entonces es único salvo homeomorfismo (relativo a X).
   b) Pruebe que X posee algún recubrimiento universal cuando todo punto x posee un entorno arcoconexo U tal que todo lazo basado en x contenido en U es contráctil en X (en cuyo caso, decimos que X es *semilocalmente simplemente conexo*).
   c) Dé un ejemplo de un espacio que no sea semilocalmente simplemente conexo.
5. Sea $f\colon \tilde{X} \to X$ el recubrimiento universal de un espacio arcoconexo X (si existe). Muestre que f es un recubrimiento normal y que $\mathrm{Aut}(\tilde{X}/X) \cong \pi_1(X, x)$ para cualquier punto $x \in X$.

Comentarios adicionales

El ejercicio 2 será, con la correspondencia de Galois, una traducción del hecho de que todo subgrupo de índice 2 es normal.

Correo electrónico: josecuevasbtos@uc.cl
URL: https://josecuevas.xyz/teach/2026-2-ayud/